

В обозначениях задачи **737** $\psi(x) = x^{-\frac{1}{2}}$, $\varphi'(x) = \psi^{-2}(x) = x$, например, $\varphi(x) = \frac{1}{2}x^2$. Тогда заменяем

$$\begin{cases} t = \varphi(x) = \frac{1}{2}x^2 \\ y = u\psi(x) = ux^{-\frac{1}{2}} \end{cases} \quad Q_{u(t)}(t) = 1 + \psi^3(x)\psi''(x) = 1 + \frac{3}{4}x^{-4} = 1 + \frac{3}{16}t^{-2},$$

в результате чего получаем $u''(t) + \left(1 + \frac{3}{16}t^{-2}\right)u(t) = 0$. При $t \rightarrow +\infty$ результат таков:

$$u_1(t) = \cos t + O(t^{-1}) \quad u_2(t) = \sin t + O(t^{-1})$$

при этом $y_1(x) = x^{-\frac{1}{2}}\left(\cos\left(\frac{1}{2}x^2\right) + O(x^{-2})\right) = x^{-\frac{1}{2}}\cos\left(\frac{1}{2}x^2\right) + O\left(x^{-\frac{5}{2}}\right)$, а значит

$$y_1(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\cos\left(\frac{1}{2}x^2\right) + O\left(x^{-\frac{5}{2}}\right) \quad y_2(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\sin\left(\frac{1}{2}x^2\right) + O\left(x^{-\frac{5}{2}}\right)$$